BTS CIEL OPTION A

Les schémas réseau

1. Pourquoi documenter un réseau ?

Un réseau non documenté se dépanne à l'aveugle : chaque intervention commence par une enquête, et chaque modification risque de casser ce qu'on ne voit pas. Le **schéma réseau** est la carte de l'infrastructure.

Usage	Ce que le schéma apporte
Dépanner	Localiser un équipement, suivre le chemin d'un flux, repérer un point de défaillance
Faire évoluer	Ajouter un VLAN, un switch ou un lien sans conflit d'adressage
Sécuriser	Identifier les zones (LAN, DMZ, WAN), les flux autorisés et les équipements exposés
Communiquer	Expliquer l'architecture à un client, un collègue ou un auditeur
Transmettre	Conserver la connaissance quand le technicien change

> **À retenir** : un schéma s'adresse à un lecteur précis (technicien sur site, administrateur, client, auditeur). On ne dessine pas la même chose pour chacun.

2. Schéma physique et schéma logique

2.1 Deux représentations complémentaires

Un même réseau se représente de deux façons : le **schéma physique** montre ce qu'on peut toucher, le **schéma logique** montre comment les données circulent.

	Schéma physique	Schéma logique
Question	Où est quoi, et comment est-ce relié ?	Qui communique avec qui, par quel chemin ?
Contenu	Équipements, salles, baies, ports, câbles	Sous-réseaux, VLAN, adresses IP, passerelles, zones
Couches OSI	1 (et 2 pour les équipements)	2 et 3
Liens	Cuivre, fibre, Wi-Fi, avec type et débit	Trunk, accès, routé, tunnel VPN
Lecteur type	Technicien sur site	Administrateur réseau, auditeur
Change quand	On déplace ou branche un équipement	On modifie l'adressage, les VLAN ou le routage

2.2 Le schéma de flux

Le **schéma de flux** indique quel équipement parle à quel autre, sur quel protocole et quel port. Il sert à écrire et à contrôler les règles du pare-feu. On le présente souvent sous forme de tableau.

Source	Destination	Protocole et port	Décision
Postes (VLAN 20)	SRV-AD (VLAN 10)	DNS, UDP/TCP 53	Autoriser
Postes (VLAN 20)	Internet	HTTP/HTTPS, TCP 80 et 443	Autoriser
Internet	SRV-WEB (DMZ)	HTTPS, TCP 443	Autoriser
DMZ	VLAN 10 (serveurs)	Tous	Refuser

2.3 Niveaux de détail

On produit une **vue d'ensemble** (sites, zones, liaisons principales), puis des **vues détaillées** (une baie, un étage, une zone). Un schéma unique qui montre tout devient illisible.

> **À retenir** : le schéma physique répond à « comment est-ce branché ? », le schéma logique à « qui peut parler à qui ? ». Il faut les deux pour dépanner.

3. Symboles et conventions

3.1 Les symboles

Un schéma est lu par d'autres : symboles et noms doivent être les mêmes partout. On choisit une convention, on la met dans une légende et on la tient.

Élément	Symbole usuel	Remarque
Routeur		Passerelle entre sous-réseaux
Switch L2		Commutation par adresse MAC
Switch L3		Fait aussi le routage inter-VLAN
Pare-feu		Placé entre deux zones de confiance
Serveur		Préciser le rôle : DHCP, DNS, AD, fichiers
Poste client		Regrouper les postes identiques d'une salle
Point d'accès Wi-Fi		Indiquer le SSID et le VLAN associé
Nuage		Internet ou réseau tiers non géré

Les jeux de symboles (Cisco, draw.io, Packet Tracer) diffèrent légèrement : l'important est de rester cohérent dans tout le document.

3.2 Liens, couleurs et disposition

- Trait plein pour un lien filaire, pointillé pour le Wi-Fi, trait épais pour la fibre ou un trunk
- Une couleur par type de lien ou par VLAN, **toujours expliquée dans la légende**
- Liens droits, croisements évités
- Internet (WAN) en haut, cœur de réseau au centre, équipements d'accès en bas
- Zones de sécurité (LAN, DMZ) matérialisées par des cadres

3.3 Le nommage

- Noms d'équipements explicites et uniques : type, lieu, numéro, par exemple `SW-ACC-01`
- Interfaces écrites de façon cohérente : `Gi0/1`, `Fa0/24`
- Même nom sur le schéma, sur l'équipement (étiquette, `hostname`) et dans l'inventaire

> **Piège fréquent** : mélanger sur un même schéma des informations physiques et logiques sans les distinguer, ou utiliser des couleurs sans légende. Le résultat est clair pour son auteur, illisible pour les autres.

4. Les informations à faire figurer

4.1 Contenu d'un schéma

Information	Physique	Logique
Nom de l'équipement	Oui	Oui
Modèle et référence	Oui	Non
Emplacement (salle, baie)	Oui	Non
Interfaces et ports utilisés	Oui	Oui
Type de lien et débit	Oui	Parfois
Étiquette de câble ou de prise	Oui	Non
Adresse IP et masque	Non	Oui
VLAN (numéro et nom)	Non	Oui
Passerelle par défaut	Non	Oui
Mode de port (access, trunk)	Non	Oui
Zones de sécurité (LAN, DMZ, WAN)	Non	Oui

4.2 Le cartouche

Le **cartouche** est le cadre placé en bas du schéma. Il contient :

- le titre et le type de schéma (physique, logique, flux)
- le nom du site ou le périmètre
- la **version** et la **date** de dernière mise à jour
- l'auteur ou le groupe
- la **légende** (symboles, couleurs, types de lien)

4.3 Le plan d'adressage

Le plan d'adressage est un tableau associé au schéma logique.

VLAN	Nom	Plage IP	Passerelle
10	SERVEURS	192.168.10.0/24	192.168.10.1
20	POSTES	192.168.20.0/24	192.168.20.1
99	ADMIN	192.168.99.0/24	192.168.99.1

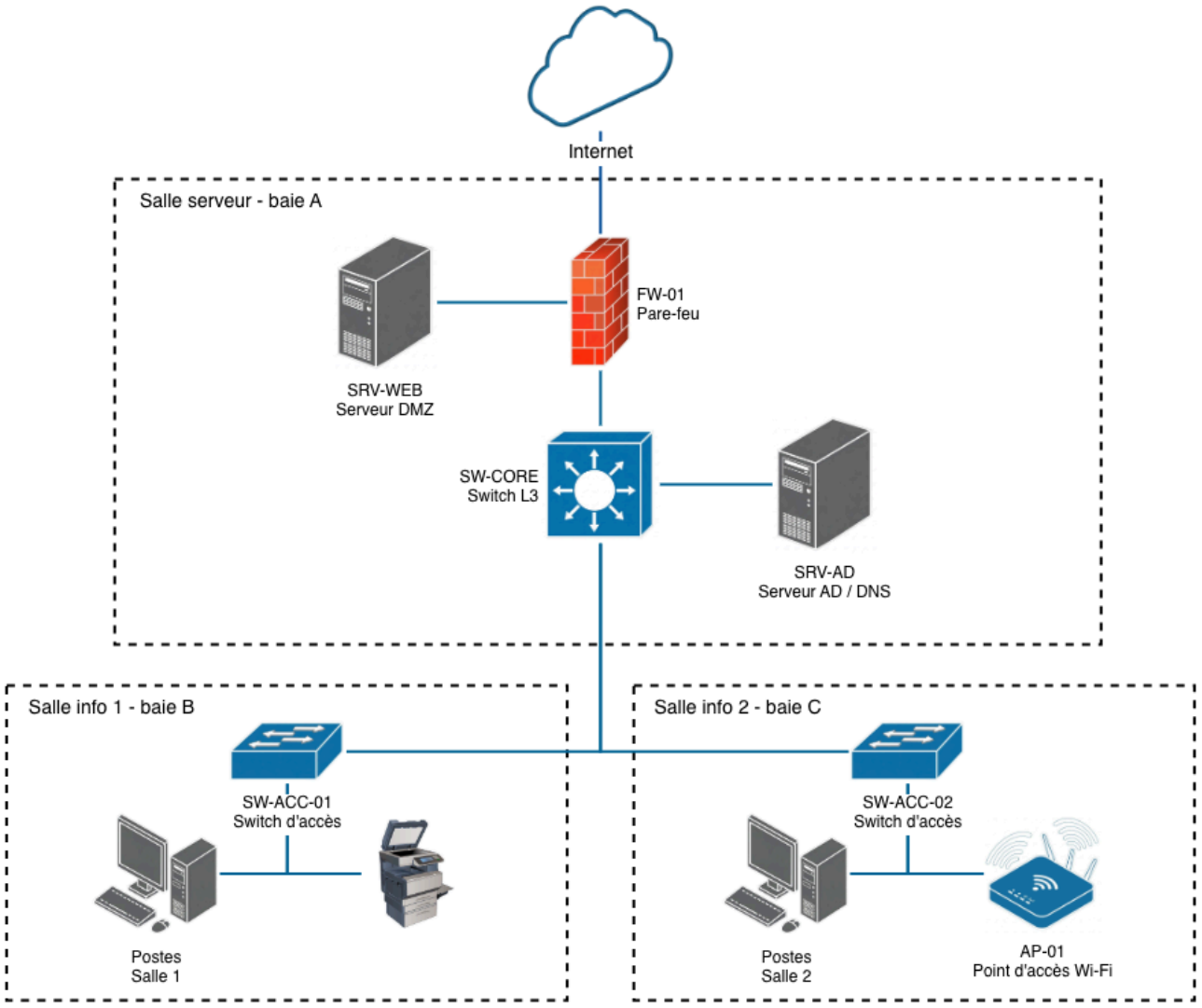
> **À retenir** : un schéma complet porte un titre, une légende, un cartouche versionné et, pour le logique, son plan d'adressage.

> **Piège fréquent** : écrire des mots de passe, des clés Wi-Fi ou des secrets partagés sur un schéma diffusé. Les adresses IP et les règles de pare-feu sont sensibles : on limite la diffusion du document à ceux qui en ont besoin.

5. Exemple commenté

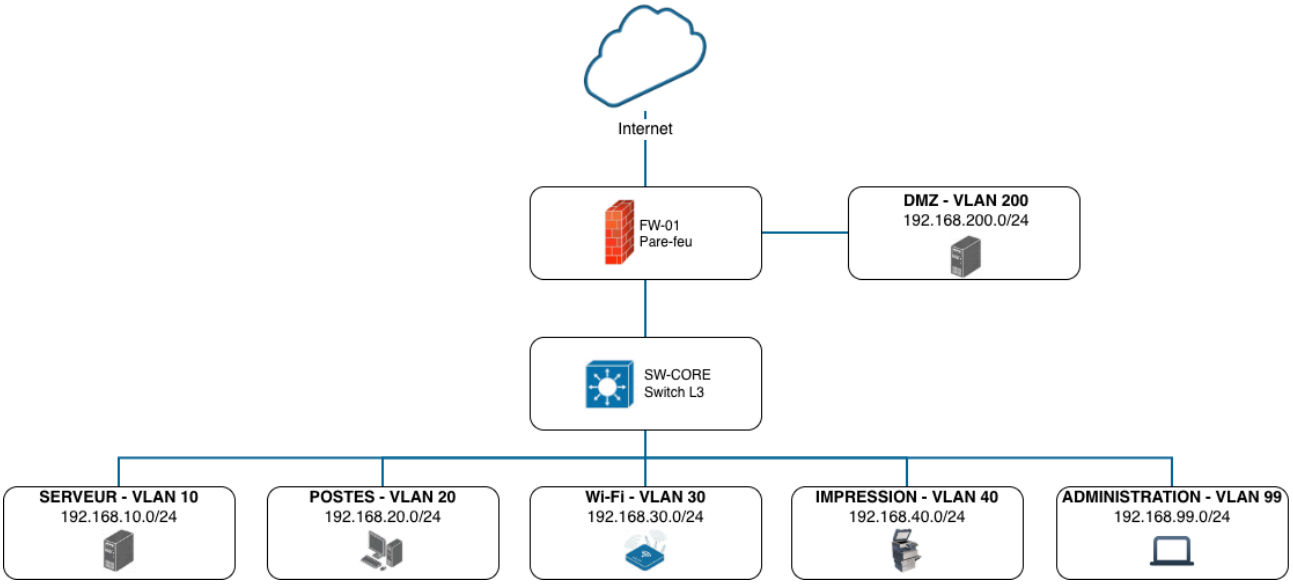
Réseau fictif d'établissement : trois salles, un pare-feu, une DMZ et cinq VLAN. Les noms, ports et adresses sont inventés.

5.1 Schéma physique



Liaison	Ports	Type de lien
Internet – FW-01	Gi0/0	Fibre
FW-01 – SRV-WEB	Gi0/2	Cuivre
FW-01 – SW-CORE	Gi0/1 – Gi1/0/1	Cuivre
SW-CORE – SRV-AD	Gi1/0/10	Cuivre
SW-CORE – SW-ACC-01	Gi1/0/2 – Gi0/1	Fibre
SW-CORE – SW-ACC-02	Gi1/0/3 – Gi0/1	Fibre
SW-ACC-01 – postes, IMP-01	Fa0/1 à 20, Fa0/24	Cuivre
SW-ACC-02 – postes, AP-01	Fa0/1 à 20, Gi0/24	Cuivre

5.2 Schéma logique



Cadre en pointillé : un VLAN. Chaque VLAN a sa passerelle (`.1`) sur SW-CORE, sauf la DMZ dont la passerelle est FW-01.

VLAN	Nom	Plage IP	Passerelle	Contenu
10	SERVEURS	192.168.10.0/24	192.168.10.1	SRV-AD
20	POSTES	192.168.20.0/24	192.168.20.1	Postes des salles info 1 et 2
30	WIFI	192.168.30.0/24	192.168.30.1	AP-01
40	IMPRESSION	192.168.40.0/24	192.168.40.1	IMP-01
100	ADMIN	192.168.99.0/24	192.168.99.1	Gestion des équipements
200	DMZ	192.168.200.0/24	192.168.200.1	SRV-WEB

Lien d'interconnexion FW-01 – SW-CORE : 10.10.10.0/30 (FW-01 en `.1`, SW-CORE en `.2`).